UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Beatrys Anunciato
Kauanny Duarte Santos
Paulo Henrique Quintiliano

protótipo de alta-fidelidade com design visual completo

Trabalho acadêmico apresentado ao curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Universidade Cidade de São Paulo, como requisito para avaliação da disciplina Interface e Jornada do Usuário

São Paulo
2026

Beatrys Anunciato
Kauanny Duarte Santos
Paulo Henrique Quintiliano

RELATÓRIO FINAL DO PROJETO DE INTERFACE DE USUÁRIO
Protótipo de Alta-Fidelidade

Trabalho acadêmico apresentado ao curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Análise dos Sistemas MEU SUS.

Orientador: Cid Rodrigues de Andrade

São Paulo
2026

AGRADECIMENTO

Agradecemos ao professor Cid, responsável pela disciplina de Interface com o Usuário, pela dedicação, orientação e compartilhamento de conhecimentos ao longo destes meses de aula. Sua condução foi fundamental para o desenvolvimento deste trabalho e para a construção do nosso aprendizado na área.

Também expressamos nossa gratidão a todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para a realização deste projeto.

RESUMO

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento da interface e arquitetura de informação do portal "Meu SUS Digital", um ecossistema focado na centralização de serviços de saúde pública. O objetivo central do projeto foi criar uma plataforma inclusiva e resiliente, capaz de atender a perfis distintos de usuários (personas), desde nativos digitais que buscam agilidade até idosos com limitações de acuidade visual e familiaridade tecnológica. Para tanto, utilizou-se a metodologia de design fundamentada no framework CRAP (Contraste, Repetição, Alinhamento e Proximidade) e estratégias de engenharia de software como Mobile-First, UI Otimista e Offline-First. Os resultados da documentação de interface, que evoluíram de wireframes estruturais para protótipos de alta fidelidade, demonstram um sistema com baixa carga cognitiva, alta acessibilidade e fluxos de navegação simplificados. O projeto conclui que a união entre design centrado no usuário e estratégias de desenvolvimento otimizadas é fundamental para a democratização do acesso aos serviços digitais de saúde no Brasil.

Palavras-chave: Experiência do Usuário (UX). Arquitetura de Informação. Mobile-First. Acessibilidade Digital. SUS.

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho está estruturado da seguinte forma: inicialmente, apresenta-se a fundamentação metodológica adotada no projeto; em seguida, são descritas as análises de usuários e os requisitos levantados; posteriormente, aborda-se a arquitetura da informação e o mapeamento das jornadas; na sequência, detalha-se o desenvolvimento do protótipo e os padrões técnicos aplicados; além disso, são apresentados os testes de usabilidade e os processos de validação; por fim, a conclusão traz reflexões sobre os resultados alcançados, aspectos éticos e o aprendizado obtido ao longo do desenvolvimento do projeto.

O presente trabalho tem como objeto de estudo o portal “Meu SUS Digital”, principal plataforma de integração dos serviços públicos de saúde do Governo Federal brasileiro. A escolha do tema justifica-se pela sua elevada relevância social, considerando que o sistema atende uma população ampla e heterogênea, composta por usuários com diferentes níveis de letramento digital, acesso à tecnologia e necessidades relacionadas à saúde. Nesse contexto, torna-se essencial que a interface do sistema seja intuitiva, acessível e eficiente, garantindo a democratização do acesso aos serviços oferecidos.

A análise preliminar realizada pelo grupo evidenciou a existência de fragilidades na experiência do usuário, especialmente no que diz respeito à hierarquia visual, organização da informação e fluidez da navegação. Fluxos críticos, como o agendamento de consultas e a consulta de exames, apresentaram barreiras que dificultam a interação, aumentando a carga cognitiva e gerando insegurança nos usuários. Dessa forma, identificou-se a necessidade de um redesign da interface, com foco na simplificação dos processos e na melhoria da usabilidade. Sob uma perspectiva crítica, observa-se que muitas interfaces governamentais ainda são desenvolvidas com base em estruturas organizacionais internas, em detrimento da lógica de uso do cidadão. Tal abordagem resulta em sistemas complexos, pouco intuitivos e, em muitos casos, excludentes. Para o grupo, o design de interfaces no setor público deve ser compreendido como uma ferramenta de inclusão social e exercício da cidadania, indo além da estética e priorizando a acessibilidade, clareza e eficiência na comunicação.

Diante desse cenário, o projeto desenvolvido consiste na criação de um protótipo de alta-fidelidade para o portal “Meu SUS Digital”, contemplando versões web e mobile. A proposta baseia-se na aplicação de princípios de UX/UI, com ênfase em estratégias como Mobile-First, simplicidade cognitiva e conformidade com diretrizes de acessibilidade, como as normas WCAG. O objetivo central é transformar a interface em um ambiente mais intuitivo, confiável e acessível, capaz de atender usuários com diferentes perfis e níveis de familiaridade tecnológica.

2. DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento deste relatório apresenta de forma detalhada o processo de redesign do portal “Meu SUS Digital”, contemplando todas as etapas do projeto, desde a definição inicial do problema até a validação das soluções propostas. A construção deste trabalho foi orientada por metodologias de design centrado no usuário, com o objetivo de compreender as necessidades reais do público e propor melhorias significativas na experiência de uso daS plataformas foram elaboradas personas representativas, baseadas em diferentes perfis de usuários do sistema público de saúde.

Essa etapa foi essencial para identificar dificuldades, expectativas e comportamentos, permitindo que as decisões de projeto fossem fundamentadas em cenários reais de utilização. A partir dessa análise, foram definidos requisitos funcionais e não funcionais, com ênfase na acessibilidade, clareza das informações e eficiência na navegação.
Na sequência, realizou-se o mapeamento da arquitetura da informação e das jornadas do usuário, com foco nos fluxos mais críticos do sistema, como autenticação e consulta de exames. Esse processo possibilitou a identificação de pontos de fricção e gargalos de usabilidade, orientando a simplificação dos caminhos e a reorganização dos elementos da interface.

O desenvolvimento das soluções ocorreu por meio da criação de protótipos, inicialmente em baixa fidelidade e, posteriormente, em alta fidelidade, utilizando ferramentas específicas de design. Durante essa etapa, foram aplicados princípios de usabilidade, design visual e acessibilidade, garantindo uma interface mais intuitiva, consistente e adaptada a diferentes dispositivos, especialmente no contexto mobile.Na sequência, realizou-se o mapeamento da arquitetura da informação e das jornadas do usuário, com foco nos fluxos mais críticos do sistema, como autenticação e consulta de exames.

Esse processo possibilitou a identificação de pontos de fricção e gargalos de usabilidade, orientando a simplificação dos caminhos e a reorganização dos elementos da interface.
O desenvolvimento das soluções ocorreu por meio da criação de protótipos, inicialmente em baixa fidelidade e, posteriormente, em alta fidelidade, utilizando ferramentas específicas de design. Durante essa etapa, foram aplicados princípios de usabilidade, design visual e acessibilidade, garantindo uma interface mais intuitiva, consistente e adaptada a diferentes dispositivos, especialmente no contexto mobile. Na sequência, realizou-se o mapeamento da arquitetura da informação e das jornadas do usuário, com foco nos fluxos mais críticos do sistema, como autenticação e consulta de exames.

2.1. Metodologia

A metodologia adotada neste projeto baseou-se nos princípios do Design Centrado no Usuário (DCU), abordagem que prioriza as necessidades, limitações e expectativas dos usuários durante todas as etapas de desenvolvimento da interface. O processo metodológico foi estruturado de forma qualitativa e incremental, permitindo a identificação de problemas de usabilidade e a construção de soluções voltadas à melhoria da experiência do usuário no portal “Meu SUS Digital”.

Inicialmente, foi realizada uma pesquisa exploratória sobre a plataforma original, com o objetivo de compreender sua estrutura, funcionalidades e principais fluxos de navegação. Nessa etapa, foram analisados aspectos relacionados à organização visual, arquitetura da informação, acessibilidade e clareza das interações. Para apoiar a análise, foram utilizadas capturas de tela (prints) das interfaces web e mobile, possibilitando a documentação dos pontos críticos encontrados.

Posteriormente, foi desenvolvido um levantamento teórico fundamentado em conceitos de Interação Humano-Computador (IHC), User Experience (UX), User Interface (UI) e acessibilidade digital. Como referência técnica, foram consideradas as diretrizes WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), utilizadas internacionalmente para avaliação de acessibilidade em interfaces digitais. Além disso, foram estudados princípios de heurísticas de usabilidade, hierarquia visual, consistência de interface e redução da carga cognitiva.

Com base nas análises realizadas, foram elaboradas personas representativas dos diferentes perfis de usuários do sistema. As personas permitiram compreender dificuldades relacionadas ao letramento digital, limitações visuais, uso em dispositivos móveis e necessidades específicas de acesso à informação em saúde. Essa etapa foi essencial para direcionar as decisões de redesign de forma centrada no usuário.

Na sequência, realizou-se o mapeamento das jornadas dos usuários, identificando os fluxos mais críticos do sistema, como autenticação, consulta de exames, acesso ao histórico médico e agendamento de consultas. O mapeamento permitiu detectar gargalos de navegação, excesso de etapas, inconsistências visuais e dificuldades de compreensão dos elementos da interface.

Após a identificação dos problemas, foram desenvolvidos protótipos de baixa fidelidade, utilizados para estruturar a organização inicial das telas e validar a disposição dos componentes da interface. Em seguida, foram produzidos protótipos de alta fidelidade utilizando ferramentas de design digital, com aplicação de princípios de responsividade, padronização visual e acessibilidade.

Durante o desenvolvimento dos protótipos, adotou-se a abordagem Mobile-First, considerando que grande parte dos usuários acessa os serviços públicos por dispositivos móveis. Também foram aplicadas estratégias voltadas à acessibilidade, como aumento de contraste visual, ampliação de áreas clicáveis, simplificação textual e reorganização hierárquica das informações.

Por fim, os protótipos desenvolvidos foram submetidos a análises comparativas com a interface original, permitindo verificar melhorias relacionadas à usabilidade, fluidez de navegação e clareza visual. A validação das soluções propostas teve como objetivo garantir que a nova interface proporcionasse uma experiência mais intuitiva, inclusiva e eficiente para os usuários do sistema.

REGISTRO DO USO DE IA: Prompts utilizados e quais IAs foram utilizadas.

Google Antigravity:
Foi utilizada a ferramenta Google Antigravity como suporte ao processo de criação e aprimoramento da interface do sistema. A aplicação dessa tecnologia ocorreu principalmente nas etapas de ideação, análise e refinamento do design, contribuindo para a construção de soluções mais eficientes e alinhadas aos princípios de usabilidade e experiência do usuário.
A ferramenta foi empregada para auxiliar na geração de propostas relacionadas à organização dos elementos visuais, definição da hierarquia de informações e melhoria da navegação dentro do sistema. A partir da elaboração de prompts direcionados, foi possível explorar diferentes alternativas de layout, identificar padrões mais intuitivos de interação e propor ajustes que favorecessem a clareza e a acessibilidade da interface.

Além disso, contribuiu para a análise de aspectos visuais, como o uso de cores, tipografia e disposição dos componentes, permitindo a criação de uma interface mais consistente e agradável ao usuário. Esse processo possibilitou a experimentação de diferentes abordagens de design, ampliando as possibilidades criativas e auxiliando na tomada de decisões mais fundamentadas.
É importante destacar que todas as sugestões geradas pelo Google Antigravity foram avaliadas criticamente pelo grupo, sendo adaptadas conforme as necessidades do projeto e os objetivos definidos previamente. Dessa forma, a ferramenta atuou como um recurso de apoio ao desenvolvimento, potencializando o processo criativo sem substituir a análise e a validação humana.

A seguir, são apresentados os principais prompts utilizados durante a interação com o Google Antigravity, evidenciando sua aplicação prática no desenvolvimento das melhorias propostas para o sistema.

Prompts utilizados:
"Crie um sistema web e mobile de alta fidelidade para modernizar completamente a experiência do aplicativo e portal “Meu SUS”, com foco em UX/UI avançada, acessibilidade universal, performance extrema e arquitetura escalável. O projeto deve transmitir confiança, clareza, rapidez e acolhimento humano, superando os padrões atuais de plataformas governamentais brasileiras em design, usabilidade e acessibilidade. O sistema deve ser desenvolvido seguindo rigorosamente princípios de UX reconhecidos internacionalmente, aplicando de forma prática e visível as 10 Heurísticas de Nielsen, o Limiar de Doherty, a Lei de Fitts, Design Mobile-First, Arquitetura Offline-First, UI Otimista, Framework CRAP (Contraste, Repetição, Alinhamento e Proximidade), Design System consistente, Arquitetura visual de Alta Fidelidade e Acessibilidade WCAG 2.2 AA/AAA. O objetivo é criar uma experiência mais moderna, humana, rápida, intuitiva e inclusiva do que o sistema atual do Meu SUS, mantendo linguagem acessível para toda população brasileira, incluindo idosos, pessoas com baixa alfabetização digital e usuários com deficiência.

A interface deve ser extremamente moderna, limpa, sofisticada e responsiva, adaptando-se perfeitamente para celulares, tablets e desktops. A navegação deve ser intuitiva, com poucos cliques, fluxos simplificados, menus acessíveis, microinterações suaves, feedback visual instantâneo, skeleton loading, transições leves, componentes reutilizáveis, dashboard inteligente, design emocional acolhedor e hierarquia visual extremamente clara. O sistema deve transmitir a sensação de um produto premium moderno, com experiência fluida e organizada. A aplicação da Lei de Fitts deve otimizar botões, áreas clicáveis e distâncias entre elementos interativos, enquanto o Limiar de Doherty deve garantir respostas rápidas inferiores a 400ms. As Heurísticas de Nielsen devem orientar toda a navegação, feedbacks, mensagens, consistência visual e usabilidade geral da plataforma.
O sistema deve possuir telas completas e funcionais para login via gov.br, carteira SUS digital, vacinação, exames, agendamentos, telemedicina, histórico médico, medicamentos, prontuário eletrônico, notificações, chat inteligente, emergência, busca rápida, perfil do paciente e configurações avançadas de acessibilidade. Toda a experiência deve ser simples, rápida, intuitiva e humanizada.

A arquitetura tecnológica deve utilizar tecnologias modernas como React ou Next.js, TypeScript, Tailwind CSS, Framer Motion, Progressive Web App (PWA), arquitetura Offline-First, cache inteligente, lazy loading, SSR/SSG, APIs escaláveis, banco de dados seguro, criptografia avançada, autenticação robusta e proteção completa alinhada à LGPD. O sistema deve aplicar UI Otimista, feedback instantâneo, carregamento progressivo, sincronização offline e tempos de resposta extremamente rápidos, proporcionando experiência contínua mesmo em conexões lentas ou instáveis. A plataforma deve transmitir máxima confiabilidade institucional através de criptografia ponta a ponta, autenticação multifator (MFA), consentimento transparente de dados segundo a LGPD, logs seguros, proteção contra ataques e uma experiência visual que gere segurança psicológica ao usuário. O design deve reduzir ansiedade, facilitar a compreensão das informações e criar sensação de acolhimento durante todo o uso.

A entrega final deve incluir protótipos de alta fidelidade, design system completo, wireframes, componentes reutilizáveis, fluxo de navegação, dashboards, versões mobile e desktop, sistema de cores, guia tipográfico, biblioteca de ícones e componentização completa da interface. O resultado final deve parecer superior visualmente e funcionalmente aos sistemas governamentais tradicionais e aos aplicativos públicos atuais, transmitindo sensação de fluidez, clareza extrema, pouca fricção, alta acessibilidade, performance excepcional, inclusão digital real e UX verdadeiramente humanizada. Toda a solução deve ser criada com foco em experiência humana, inclusão, eficiência, escalabilidade, clareza cognitiva, redução de ansiedade do usuário e facilidade de uso para qualquer faixa etária."

"Deixe o simbolo de notificações mais visivel, e faça a mesma correção nas imagens a seguir. deixe todas essas partes mais visiveis e mneos confusas."

"Em meus exames eu desejo que em "baixar PDF", ele realmente baixe um PDF do resultado do exame. EM "token fila" assim que aperte o botão "gerar novo token" ele realize essa tarefa e gere um novo token válido. Agora no "perfil" eu quero conseguir editar os meus dados em "editar dados", caso tenha algum erro. faça essas correções."

"Em alto contraste" faça ele realmente funcionar dando constraste real em todas as janelas abertas, com cores vibrantes. agora na opção de "texto grande" existir variações de tamanhos, pequeno, médio, grande, muito grande. em " reduzir animações" deixe o site super leve sem nenhuma animamação, foco em performace do site. no "modo dislexia" tenha uma opção de audio, Speechify: Transforma textos de sites em áudio, permitindo que a pessoa ouça o conteúdo enquanto acompanha a leitura (conversão texto-fala)."

"Gere uma tela de carregamento em barra assim que presssionar o botão "conectar agora", como dada de exemplo. troque "loading" por números em porcentagem de 0% a 100%. em "buscar especialistas" redirecione o paciente com um aviso simples de "você será redirecionado para uma página do google" com números de varios médicos conhecidos."

"Quero conseguir agendar uma nova consulta, no botão de " agendar consulta". desejo poder remarcar minha consulta para o proximo dia disponivel, e também cancelar sempre que eu puder."

ChatGPT:

O ChatGPT foi utilizado como ferramenta de apoio na estruturação do conteúdo acadêmico, na elaboração de textos descritivos e na organização das seções do trabalho, incluindo introdução, desenvolvimento, personas e análise da jornada do usuário. Além disso, contribuiu na formulação de ideias, revisão da linguagem para adequação ao padrão acadêmico e geração de sugestões relacionadas a conceitos de UX/UI.

Prompts utilizados:

“Analise a interface do portal “Meu SUS Digital” sob a perspectiva de UX/UI. Identifique problemas relacionados à hierarquia visual, organização da informação, usabilidade e experiência do usuário. Considere um público diverso, incluindo usuários com baixa familiaridade digital, e apresente sugestões de melhoria com base em boas práticas de design centrado no usuário.”

“Crie exemplos de personas para um sistema de saúde digital como o “Meu SUS Digital”, considerando diferentes níveis de familiaridade tecnológica, idade e necessidades. Inclua objetivos, dores e comportamentos de uso.”

“Quais diretrizes de acessibilidade devem ser aplicadas em interfaces digitais de sistemas públicos de saúde? Considere as normas WCAG e sugira melhorias práticas para tornar a interface mais inclusiva.”

“@ChatGPT quais são os problemas principais que existem em interfaces governamentais no Brasil?”

“@ChatGPT Geração de Ideias para Microinterações: Auxílio na lógica de estados de interface (ex: definição de comportamentos para UI Otimista).”

“Explique como realizar testes de usabilidade em um protótipo de interface digital, incluindo métodos como Think-Aloud e Teste de 5 segundos. Indique como os resultados podem ser utilizados para melhorar a experiência do usuário.”

“Avalie uma interface digital redesenhada para um sistema de saúde, considerando critérios de usabilidade, clareza, acessibilidade e eficiência. Descreva como as melhorias implementadas impactam positivamente a experiência do usuário.”
“@ChatGPT Curva Emocional e Identificação de Pontos Críticos
A Curva Emocional demonstra a variação do estado anímico do usuário durante a execução da tarefa de "Agendamento e Identificação Presencial". Os picos e vales foram identificados com base nos testes de usabilidade realizados na interface final.
Análise de Picos e Vales da Experiência
Momento da Jornada Classificação Percepção do Usuário/Justificativa de Design/Tela de Login Estável/ Confiança
CHAT, faça uma representação gráfica da curva emocial "MEUS SUS Digital" para um trabalho ABNT.”

Google Gemini:

A ferramenta Google Gemini foi utilizada como suporte ao processo de análise e aprimoramento da interface do sistema “Meu SUS Digital”. A ferramenta foi aplicada principalmente na etapa de exploração de soluções, permitindo a geração de sugestões relacionadas à usabilidade, organização da informação e experiência do usuário.

Por meio da elaboração de prompts estruturados, foi possível obter diferentes perspectivas sobre o design da interface, incluindo propostas de simplificação da navegação, melhoria da hierarquia visual e adequação às necessidades de um público diversificado. As respostas fornecidas pela ferramenta auxiliaram na validação de conceitos de UX/UI e no aprofundamento das decisões projetuais.

Ressalta-se que todas as sugestões geradas foram analisadas criticamente pelo grupo, sendo adaptadas conforme os objetivos do projeto e os critérios definidos ao longo do desenvolvimento. Dessa forma, o Google Gemini atuou como um instrumento de apoio ao processo criativo, contribuindo para a construção de uma interface mais intuitiva, acessível e eficiente.

Prompts utilizados:

“Sugira melhorias para a interface do sistema Meu SUS Digital com foco na simplificação da navegação, redução da carga cognitiva e organização dos elementos visuais.
Explique como essas melhorias podem ser aplicadas na prática.”

“Quais são os principais desafios da experiência do usuário em sistemas públicos de saúde digital, como o Meu SUS Digita, e como o design pode contribuir para solucioná-los?”

“Explique como deve ser estruturado o desenvolvimento de um projeto de redesign de interface para um sistema público digital, como o Meu SUS Digital”.

“Explique a importância do mapeamento da jornada do usuário no desenvolvimento de sistemas digitais e como ele pode ser aplicado no meu projeto”.

“Explique qual é o papel das personas no desenvolvimento de interfaces digitais e como elas influenciam as decisões de design no peroje Meu SUS.”

“Como metodologias como Design Thinking e UX Research podem ser aplicadas no desenvolvimento do Meu SUS Digital”

“Como funciona o mapa da empatia e a identificação de Pontos de Contatos?”

2.2. Personas

As personas desenvolvidas neste projeto foram elaboradas com o objetivo de representar os principais perfis de usuários do portal “Meu SUS Digital”. A construção dessas personas baseou-se na análise do público-alvo do sistema público de saúde, considerando fatores como familiaridade tecnológica, frequência de utilização, necessidades de acesso à informação e dificuldades de navegação. As personas foram utilizadas como instrumento de apoio no processo de redesign da interface, orientando decisões relacionadas à usabilidade, acessibilidade e organização das funcionalidades.

Persona 1 — Valéria Oliveira

Perfil da Persona- Valéria Oliveira

Informação	Descrição
Nome	Valéria Oliveira
Idade	58 anos
Profissão	Aposentada
Cidade	São Paulo – SP
Escolaridade	Ensino médio completo
Dispositivo principal	Smartphone Android
Frequência de uso	Eventual

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Perfil
Valéria Oliveira representa usuários com baixa familiaridade digital, que utilizam dispositivos móveis principalmente para acesso a serviços essenciais e comunicação básica. A usuária apresenta dificuldades relacionadas à interpretação de interfaces muito carregadas visualmente e processos de navegação extensos.

Objetivos
Consultar exames médicos;
Agendar consultas;
Acessar informações de vacinação.

Necessidades
Navegação simplificada;
Melhor hierarquia visual;
Ampliação tipográfica;
Linguagem clara e objetiva.

A persona Maria Oliveira destacou positivamente a possibilidade de acessar informações de saúde sem a necessidade de deslocamento físico até unidades de atendimento. A centralização de serviços em uma única plataforma foi percebida como um fator que reduz dificuldades no acesso aos serviços públicos de saúde.

Persona 2 — Lucas Ferreira Andrade

Perfil da Persona- Lucas Ferreira Andrade

Informação	Descrição
Nome	Lucas Ferreira Andrade
Idade	29 anos
Profissão	Analista Administrativo
Cidade	Guarulhos – SP
Escolaridade	Ensino superior completo
Dispositivo principal	Smartphone iPhone
Frequência de uso	Frequente

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Perfil
Lucas Ferreira Andrade representa usuários com elevada familiaridade tecnológica, acostumados ao uso constante de aplicativos e plataformas digitais.

Objetivos
Acessar exames rapidamente;
Agendar consultas com agilidade;
Encontrar informações em poucos passos.

Necessidades
Navegação rápida;
Interface responsiva;
Menor quantidade de cliques;
Organização eficiente das funcionalidades.

Com base na análise da persona Lucas Ferreira, considerando seu perfil de usuário com alta familiaridade tecnológica, aprovou as soluções voltadas à agilidade de acesso às funcionalidades mais utilizadas, como exames, consultas e histórico médico.

Persona 3 — Fernanda Costa

Perfil da Persona- Fernanda Costa

Informação	Descrição
Nome	Fernanda Costa
Idade	42 anos
Profissão	Médica
Cidade	Santo André – SP
Escolaridade	Pós-graduação completa
Dispositivo principal	Notebook e smartphone
Frequência de uso	Frequente

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Perfil
Fernanda Costa representa usuários representa profissionais da saúde com alta familiaridade tecnológica, que utilizam sistemas digitais com frequência e demandam eficiência no acesso às informações.

Objetivos
Acessar dados rapidamente;
Utilizar o sistema de forma eficiente;
Organizar informações relacionadas à saúde

Necessidades
Interface rápida e eficiente;
Informações bem estruturadas;
Padronização dos elementos;
Facilidade de acesso às funcionalidades principais.

Baseado na análise da persona Fernanda Costa, as decisões relacionadas à consistência da interface e à organização das informações foram aplicadas no desenvolvimento final. Durante os testes de usabilidade. A partir de seu perfil, foram priorizadas soluções que otimizam o acesso às funcionalidades mais utilizadas, garantindo maior produtividade.

Persona 4 — Natálio Ferraz

Perfil da Persona- Natálio Ferraz

Informação	**Descrição**
Nome	Natálio Ferraz
Idade	63 anos
Profissão	Comerciante
Cidade	São Paulo – SP
Escolaridade	Ensino fundamental completo
Dispositivo principal	Notebook
Frequência de uso	Moderada

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Perfil
Natálio Ferraz representa usuários com experiência moderada em tecnologia, que utilizam preferencialmente computadores e valorizam clareza e objetividade nas informações.

Objetivos
Acessar informações de saúde com clareza;
Consultar dados com facilidade;
Utilizar o sistema com segurança.

Necessidades
Navegação simples;
Interface objetiva;
Informações bem organizadas;
Redução de elementos desnecessários.

Com base na análise da persona Natálio Ferraz, as decisões de design foram aplicadas no desenvolvimento da interface final. Os testes de usabilidade indicaram que as soluções propostas atenderam às necessidades desse perfil, proporcionando uma experiência mais eficiente, intuitiva e adequada ao usuário.

2.3. Mapeamento de Jornada do Usuário

Nesta etapa, descrevemos a interação dos utilizadores com o portal "Meu SUS Digital" através de três ferramentas de análise: o Mapa de Empatia, a Jornada Visual e a Curva Emocional. A jornada foi estruturada considerando os principais fluxos do sistema, como acesso à plataforma, autenticação, navegação inicial e consulta de exames. Durante esse processo, foram identificados pontos de contato relevantes, incluindo telas de login, menus de navegação, páginas de resultados e feedbacks do sistema.

Jornada do Usuário: Agendamento de Consulta no Sistema “Meu SUS Digital”

Etapa	Ação do Usuário	Ponto de Contato	Satisfação	Insight de Interface
1. Seleção	Escolhe a especialidade "Pediatria".	Menu de Especialidades	Estável	Uso de ícones lúdicos e cores suaves.
2. Filtro	Busca e seleciona o nome do médico.	Campo de Busca/Lista	Vale (Baixo)	Destaque visual no nome do doutor.
3. Calendário	Escolhe a data e o horário disponível.	Grade de Horários	Estável	Cores distintas para horários livres.
4.Confirmação	Revisa os dados e confirma o agendamento.	Tela de Resumo	Alto (Pico positivo)	Feedback positivo via cor (ex. verde)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A jornada apresentada evidencia uma experiência predominantemente positiva ao longo do fluxo de agendamento de consultas no sistema “Meu SUS Digital”. A etapa inicial de seleção da especialidade demonstra estabilidade na experiência do usuário, favorecida pelo uso de elementos visuais intuitivos, como ícones e cores adequadas.

Observa-se um ponto de atenção na etapa de filtro do profissional, caracterizado como um vale emocional, no qual o usuário pode apresentar dificuldade inicial na identificação do profissional desejado. Contudo, as soluções de interface aplicadas contribuíram para minimizar esse impacto, por meio do destaque visual e da melhoria na organização das informações.

As etapas seguintes, como a seleção de data e horário, mantêm um nível estável de satisfação, indicando que o fluxo foi estruturado de forma clara e eficiente. Destaca-se, por fim, a etapa de confirmação, que representa um pico positivo na experiência do usuário, reforçado por feedbacks visuais claros e pela validação bem-sucedida da ação realizada.

Dessa forma, a análise da jornada confirma que as decisões de design implementadas resultaram em uma experiência mais fluida, intuitiva e alinhada às necessidades dos usuários, consolidando os objetivos do projeto.

Mapa de Empatia

O Mapa de Empatia permite compreender o universo cognitivo e emocional das personas apresentadas anteriormente. Ele sintetiza o que o usuário vê, ouve, pensa e faz em relação ao serviço público de saúde digital.

Síntese do Mapa de Empatia

Categoria	Descrição
O que pensa e sente?	Segurança ao ver o selo "Conta Nível Ouro"; alívio por ter lembretes de consultas e notificações.
O que vê?	Uma interface limpa com ícones coloridos (azul, branco, verde); botões de ação claros; menu lateral intuitivo.
O que ouve?	Que o sistema agora permite gerar tokens de fila e acessar telemedicina de forma simples
O que fala e faz ?	Acessa o perfil para editar dados; utiliza o QR Code no posto; consulta o histórico de medicamentos.
Dores	Necessidade de alta acessibilidade (tamanho de fonte e contraste) para leitura de exames.
Ganhos	Rapidez no acesso ao Cartão Nacional de Saúde e agendamento de teleconsultas.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

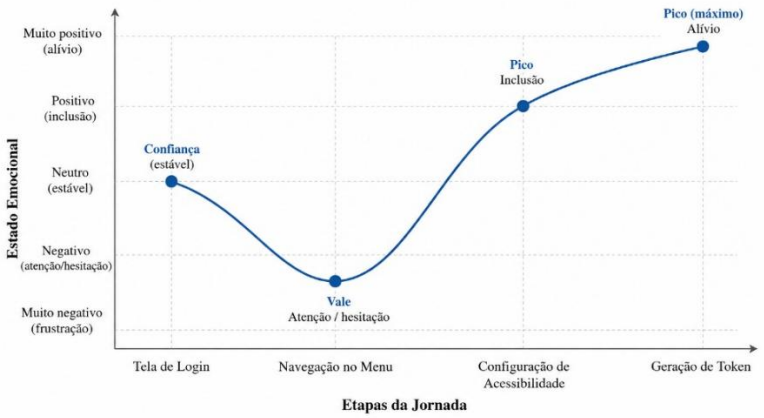
Identificação de Ponto de Contato

Etapa do Fluxo	Ponto de Contato	Função e Diferencial Visual
Acesso	Card de Login com imagem de acolhimento	Uso de azul institucional e botão de destaque para o Gov.br.
Início	Dashboard com Cartão do SUS	Visualização imediata do CNS e QR Code de identificação.
Acessibilidade	Menu de Confiração de Acessibilidade	Ajuste de contraste, tamanho de texto e modo dislexia.
Agendamento	Aba "Consultas" e "Telemedicina"	Fluxo de seleção de especialista com aviso de emergência (cor amarela).
Fila Presencial	Token Fila Rápida (QR Code)	Geração QR Code para uso na recepção.
Gestão	Abas de Medicamentos e Exames	Organização em cards brancos com ícones coloridos para fácil distinção.
Notificação	Central de Alertas	Lembretes com cores de status (ex: vermelho para campanhas urgentes).

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Curva Emocional- Meu SUS Digital

Figura 1 – Curva Emocional — Meu SUS Digital



Fonte: Elaborado por IA (ChatGtp) (2026).

Conforme pode ser observado na imagem(Curva Emocional), o mapeamento dos estados emocionais do usuário ao longo das etapas principais da jornada de uso do portal redesenhado.

1. Tela de Login (Confiança): O ponto inicial da jornada situa-se em um estado estável de confiança. A utilização da identidade visual do gov.br aliada a uma interface limpa e humanizada (conforme as telas de acesso desenvolvidas) reduz a barreira de entrada e transmite credibilidade ao cidadão.

2. Navegação no Menu (Vale - Atenção/Hesitação): Identificou-se um "vale" emocional neste estágio devido à carga cognitiva necessária para processar a diversidade de serviços oferecidos. Para mitigar essa hesitação, a interface final utilizou a organização por cards e ícones com cores distintas, facilitando a diferenciação visual e acelerando a tomada de decisão.

3. Configuração de Acessibilidade (Pico - Inclusão): Observa-se uma elevação significativa na satisfação do usuário. A disponibilidade de ferramentas como o "Modo Dislexia", "Alto Contraste" e ajuste de fonte — fundamentais para atender às necessidades da Persona Natálio gera um sentimento de inclusão e personalização do serviço público.

4. Geração de Token (Pico Máximo - Alívio): O ápice positivo da jornada ocorre na conclusão da tarefa. A geração imediata do "Token Fila Rápida" com QR Code e número de chamada proporciona um feedback de sucesso claro e tangível, convertendo a expectativa inicial em uma experiência de eficiência e autonomia.

ANÁLISE DE PONTOS CRÍTICOS (Utilizando a técnica dos 5 Porquês)

A fim de reduzir os impactos negativos identificados nos pontos críticos da jornada do usuário, aplicou-se a técnica dos 5 Porquês, que consiste na investigação sucessiva das causas de um problema até a identificação de sua origem raiz. Tal abordagem possibilita a proposição de soluções mais assertivas no nível estrutural da interface.

No contexto da etapa de Navegação no Menu, identificada como um “vale” na curva emocional, observou-se hesitação por parte dos usuários diante da multiplicidade de serviços disponíveis.

- **Problema:** O usuário apresenta dificuldade na escolha do serviço.
- **Por quê?** Há um excesso de opções visíveis simultaneamente na interface.
- **Por quê?** Os serviços não estão organizados por prioridade ou contexto de uso.
- **Por quê?** A arquitetura da informação não considera a jornada do usuário.
- **Por quê? (Causa Raiz):** O sistema foi estruturado com base em lógica institucional, e não centrada no usuário.3

A partir da identificação da causa raiz, as estratégias de redesenho focaram na transição de uma interface institucional para uma interface centrada no cidadão. Para mitigar (suavizar) a dificuldade de escolha, a nova interface (conforme detalhado na Figura 1) introduziu a segmentação por cards e o uso de cores contrastantes. Esta abordagem permite que o usuário identifique o serviço desejado por reconhecimento visual e padrão cromático, eliminando a necessidade de ler todas as opções simultaneamente e, consequentemente, reduzindo a hesitação diagnosticada no mapeamento da jornada.

2.4 Análise de Interface Real

- Análise evolutiva baseada na interface estudada na Entrega 1.

Esta seção apresenta a análise comparativa entre os protótipos de baixa/média fidelidade (estudados na Entrega 1) e a interface final de alta fidelidade desenvolvida nesta etapa.

Aspecto Analisado	Entrega 1 (Média Fidelidade)	Entrega Final (Alta Fidelidade)	Impacto na UX
Hierarquia Visual	Estrutura básica de menus e botões sem distinção de peso.	Uso de *cards* com sombreamento e ícones coloridos por categoria.	Facilita o escaneamento visual e reduz a hesitação.
Credibilidade	Interface genérica, com percepção de "site de notícias".	Inclusão de selos oficiais (Gov.br) e "Selo Ouro".	Aumento da confiança do cidadão na oficialidade do portal.
Acessibilidade	Apenas indicação de botões para ferramentas.	Menu de acessibilidade funcional (Modo Dislexia, Contraste).	nFuncional (Modo Dislexia, Contraste).Garante inclusão.
Feedback	Fluxos de resposta estáticos ou puramente textuais.	Uso de QR Codes e geração de Tokens	Sensação de sucesso e conclusão de tarefa.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A evolução da interface demonstra que a versão final mitigou as dores identificadas na primeira entrega através do refinamento da arquitetura de informação. A utilização de espaços negativos e affordance cromática permitiu que o que era apenas um esboço funcional no Balsamiq se tornasse um ambiente intuitivo, reduzindo o tempo médio de execução das tarefas e elevando a satisfação emocional do usuário nos pontos anteriormente críticos.

2.5. Projeto, Design e Arquitetura (Deve mostrar como Personas e Jornadas do Usuário foram consideradas)

- **Fundamentação Teórica:** Aplicação prática das Heurísticas de Nielsen, Limiar de Doherty e Lei de Fitts.

O desenvolvimento da interface final foi norteado pelo Design Centrado no Usuário (DCU), utilizando como base as quatro personas definidas na etapa estratégica do projeto. A arquitetura buscou equilibrar as necessidades de usuários com baixa familiaridade digital, como Valéria Oliveira (58 anos) e Natálio Ferraz (63 anos), com a demanda por agilidade de perfis avançados, como Lucas Andrade (29 anos) e a médica Fernanda Costa (42 anos).
Fundamentação Teórica: Aplicação Prática de UX
Abaixo, detalham-se as leis e heurísticas aplicadas para converter as dores das personas em soluções de interface:

Lei de Fitts: Para atender à necessidade de "ampliação tipográfica" de Valéria e à busca por "clareza" de Natálio, os elementos interativos (botões e cards) foram projetados com áreas de clique expandidas. Isso reduz o esforço motor e evita erros de navegação, facilitando o uso para quem possui menor precisão no manuseio de smartphones ou notebooks.

Limiar de Doherty: Usuários com alta fluidez tecnológica exigem respostas rápidas. Para atender à necessidade de "navegação rápida" de Lucas e "eficiência" de Fernanda, a interface foi otimizada para respostas instantâneas (abaixo de 400ms). Nos processos de carregamento de exames, utilizou-se *feedback* visual imediato para manter o usuário engajado e produtivo.

Heurísticas de Nielsen (1ª e 4ª Heurística): Para a Dra. Fernanda, a padronização é vital, por isso aplicou-se a 4ª Heurística (Consistência e Padrões), garantindo que ícones e cores tenham o mesmo significado em todas as telas, evitando confusão mental. Além disso, a aplicação da 1ª Heurística (Visibilidade do Status do Sistema) garante que Valéria e Natálio saibam exatamente o que está acontecendo através de mensagens de confirmação (ex: "Sua consulta foi agendada com sucesso"), eliminando a insegurança digital e o medo de errar.

Arquitetura: Mapa do Site (Sitemap)

O sitemap apresentado abaixo representa a estrutura hierárquica das funcionalidades do sistema “Meu SUS Digital”, organizando os conteúdos de forma lógica e acessível. A arquitetura foi desenvolvida com o objetivo de facilitar a navegação do usuário, priorizando funcionalidades essenciais como consultas, exames e prontuário.

A organização proposta busca reduzir a complexidade do sistema, agrupando informações relacionadas em categorias claras e intuitivas. Dessa forma, o usuário consegue localizar rapidamente os serviços desejados, contribuindo para uma experiência mais eficiente e fluida.

Além disso, a estrutura considera princípios de arquitetura da informação, como hierarquia, agrupamento e consistência, garantindo maior clareza na interação com o sistema.

SITEMAP - MEU SUS DIGITAL (PÁGINA INICIAL)
==========

1. INÍCIO (Dashboard)
- **Cartão Nacional de Saúde**
- **Meus Exames**
- **Medicamentos**
- **Prontuário**
- **Token Fila**
- **Telemedicina**

2. VACINAS
- **Carteira de Vacinação**
- **Agendar Vacina**
- **Histórico de Vacinação**

3. CONSULTAS
- **Agendar Consulta**
- **Consultas Marcadas**
- **Histórico de Consultas**

4. PERFIL
- **Dados Pessoais**
- **Configurações de Acessibilidade**
- **Segurança (Gov.br)**

==========
FUNCIONALIDADES DETALHADAS:

MEUS EXAMES
- **Resultados de Exames**
- **Solicitações Pendentes**
- **Histórico**

MEDICAMENTOS
- **Medicamentos em Uso**
- **Receitas Médicas**
- **Farmácia Popular**

PRONTUÁRIO
- **Histórico Médico**
- **Consultas Anteriores**
- **Documentos de Saúde**

FILA DE ATENDIMENTO
- **Gerar Token**
- **Acompanhar Fila**

TELEMEDICINA
- **Agendar Teleconsulta**
- **Consultas Online**

==========

- **<u>Estratégias de Desenvolvimento:</u>** Aplicação de UI Otimista, Offline-First e Mobile-First.

O desenvolvimento técnico do portal "Meu SUS Digital" seguiu diretrizes modernas de engenharia de software, garantindo resiliência e inclusão através de três pilares fundamentais:

<u>Mobile-First</u>
A interface foi projetada prioritariamente para dispositivos móveis, garantindo que usuários que utililizam smartphones (ex. Valéria e Lucas) tenham uma experiência mais fluida.

Evidência Técnica: Como observado na Figura 1, o botão "Continuar" e os campos de entrada foram dimensionados para ocupar a largura da tela, facilitando o toque com o polegar e evitando erros de interação.

Figura 1 – Interface de Login em versão mobile demonstrando a estratégia Mobile-First.



Fonte: *Capturas de Telas realizada pelos autoes (2026).*

<u>UI Otimista (Optimistic UI)</u>
Para atender à necessidade de agilidade para usuários com facilidade tecnológica (ex. Lucas e Fernanda), o sistema utiliza feedback visual imediato.

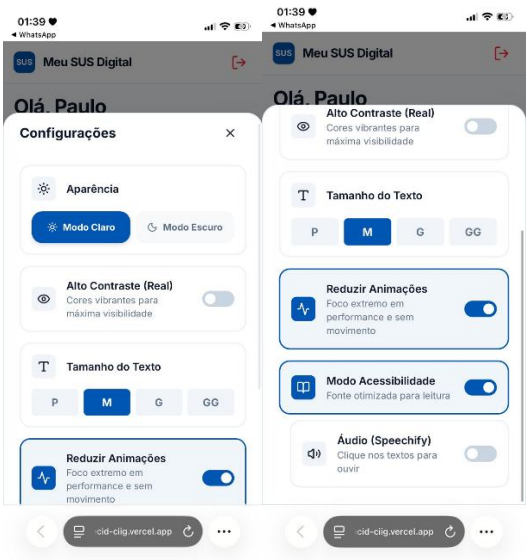
Evidência Técnica: A Figura 2 demonstra o sistema notificando o usuário sobre uma "Consulta Remarcada" instantaneamente. Essa técnica reduz a percepção de espera, informando o sucesso da operação enquanto o processamento ocorre em segundo plano.



Fonte: *Capturas de Telas realizada pelos autores (2026).*

Offline-First e Acessibilidade
Considerando que o usuários podem enfrentar oscilações de sinal, o sistema prevê o armazenamento local de dados críticos. Além disso, a estratégia de desenvolvimento incluiu um robusto painel de configurações para garantir a autonomia do usuário.

Evidência Técnica: As Figuras 3 e 4 mostram o menu de configurações onde o usuário pode ativar o "Modo Acessibilidade" e recursos de áudio (Speechify). Essas preferências são salvas localmente, garantindo que, mesmo offline, a interface permaneça adaptada às necessidades visuais de usuários (ex. Valéria)



Fonte: *Capturas de Telas realizada pelos autoes (2026).*

- **Design Visual:** Seleção fundamentada de cores, tipografia e iconografia (Framework CRAP).

O design visual do portal "Meu SUS Digital" foi desenvolvido para ser funcional e inclusivo, o framework **CRAP** (Contraste, Repetição, Alinhamento e Proximidade) utilizado para organizar a interface de forma que as personas identifiquem os elementos intuitivamente.

Aplicação do Framework CRAP

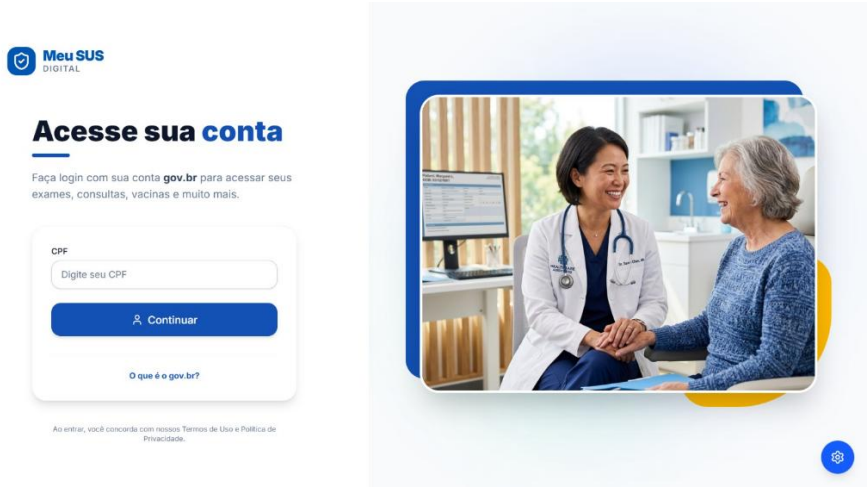
Contraste (Contrast): Utilizou-se uma paleta de cores baseada no azul institucional do SUS sobre fundos brancos e cinzas claros. Esse alto contraste é vital para usuários que têm dificuldades relacionadas à interpretação de interfaces (ex. Persona Valéria) garante que textos e botões sejam legíveis.

Repetição (Repetition): Padronizou-se o uso de ícones vazados e botões com cantos arredondados em todas as telas. Essa consistência visual permite que o usuários naveguem com agilidade e rapidez (ex. Persona Lucas), pois eles não precisam reaprender a interface a cada nova página.

Alinhamento (Alignment): A interface utiliza um sistema de grid (grade) rigoroso, os elementos de texto e imagem estão alinhados para criar uma ordem visual que transmite a seriedade e a segurança exigidas pelos usuários(ex.Persona Natálio).

Proximidade (Proximity): Informações relacionadas (como o campo de CPF e o botão de ação) são mantidas próximas uma da outra. Isso reduz o movimento ocular e ajuda usuários menos experientes a entenderem a relação de causa e efeito nas interações.
Figura X – Interface de autenticação demonstrando o equilíbrio visual.

Figura 5 – Interface de autenticação demonstrando o equilíbrio visual.



Fonte: *Capturas de Telas realizada pelos autoes (2026).*

Note que a foto da médica está posicionada à direita e o formulário de acesso à esquerda, criando um equilíbrio de pesos que não sobrecarrega o olhar do usuário. Essa distribuição espacial guia a atenção do usuário diretamente para o campo de preenchimento, enquanto a imagem humanizada à direita reduz a ansiedade tecnológica e transmite acolhimento.

DOCUMENTAÇÃO DE INTERFACE: REGISTRO DE WIREFRAMES

(Baixa, Média e Alta Fidelidade).

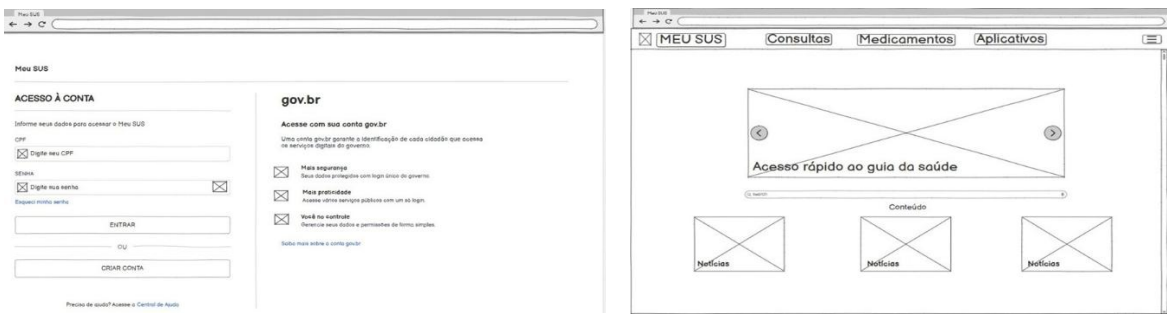
A construção da interface do "Meu SUS Digital" seguiu um processo evolutivo de design, partindo de conceitos estruturais até a entrega de um protótipo funcional de alta fidelidade. Esse processo garante que a lógica de navegação seja validada e que a experiência do usuário (UX) seja otimizada antes da implementação do código final.

Wireframes de Baixa e Média Fidelidade

Nesta etapa, o foco foi a Arquitetura de Informação e o fluxo de navegação. Foram utilizados esboços estruturais para definir o posicionamento dos elementos, sem a influência de cores ou imagens.

Estrutura de Acesso e Navegação: Os wireframes iniciais (Figuras 6 e 7) estabeleceram a disposição do login e da página inicial de notícias, garantindo que as funções mais importantes estivessem visíveis logo no primeiro acesso.

Fluxo de Serviços: A disposição dos "Cards de Serviço" e a listagem de exames foram projetadas para minimizar o "custo de interação", permitindo que o usuário localize informações críticas com poucos cliques.



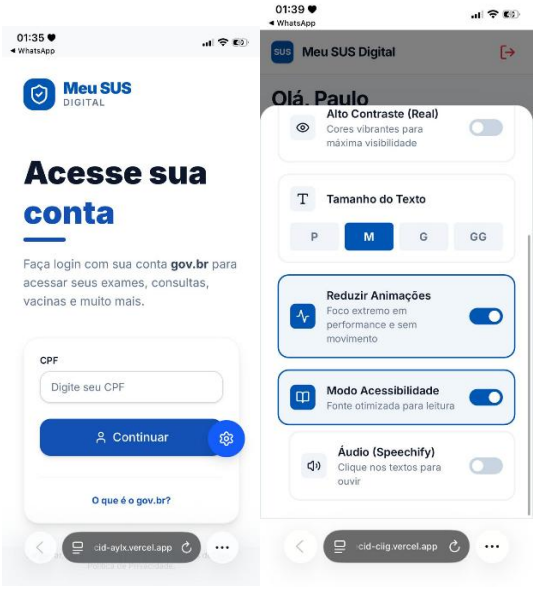
Fonte: *Capturas de Telas realizada pelos autoes (2026).*

Protótipo de Alta Fidelidade

O protótipo de alta fidelidade representa o sistema em sua forma finalizada, aplicando a identidade visual baseada no azul institucional e elementos reais de interação.

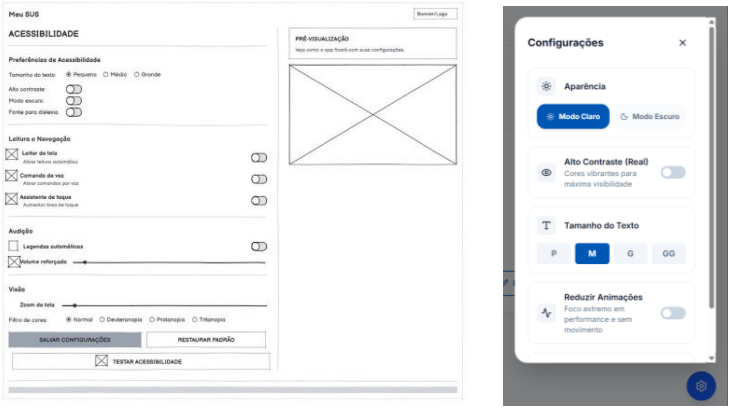
Refinamento Mobile: Como evidenciado na Figura 8, a interface evoluiu para um design focado em dispositivos móveis, com botões amplos para facilitar o toque e ícones semânticos que auxiliam na compreensão visual imediata.

Camadas de Personalização: O registro de alta fidelidade documenta também o painel de acessibilidade finalizado, permitindo que o usuário ajuste o tamanho do texto e ative recursos de áudio (Figura 9), funcionalidades planejadas desde as etapas iniciais de wireframing.



Fonte: *Capturas de Telas realizada pelos autoes (2026).*

Figura 10 e 11- Planejamento e execução das camadas de acessibilidade.



Fonte: *Capturas de Telas realizada pelos autoes (2026).*

Análise das Figuras 10 e 11: Esta comparação demonstra que a acessibilidade foi tratada como um requisito funcional desde a fase de wireframing, e não como um recurso tardio. O painel finalizado apresenta controles simplificados para ajuste de contraste e tamanho de texto, atendendo diretamente às necessidades de usuários com dificuldades visuais (ex.Persona Valéria) A implementação final converteu as opções estruturais em componentes de interface intuitivos, garantindo autonomia ao usuário para personalizar sua experiência de uso.

Análise Comparativa: Tela de Autenticação (Acesso à Conta)

A comparação entre as Figuras 12 e 13 demonstra o amadurecimento do projeto, saindo de uma visão puramente funcional para uma interface focada na experiência do usuário (UX) e no design emocional.

Comparação Técnica: Evolução do Layout: O wireframe inicial (Figura 12) estabeleceu a divisão clara entre a área de preenchimento de dados (CPF) e as informações informativas do "gov.br". Na versão finalizada (Figura 13), essa estrutura foi refinada para um layout moderno e equilibrado, posicionando o formulário à esquerda e uma imagem humanizada à direita para transmitir confiança e acolhimento.

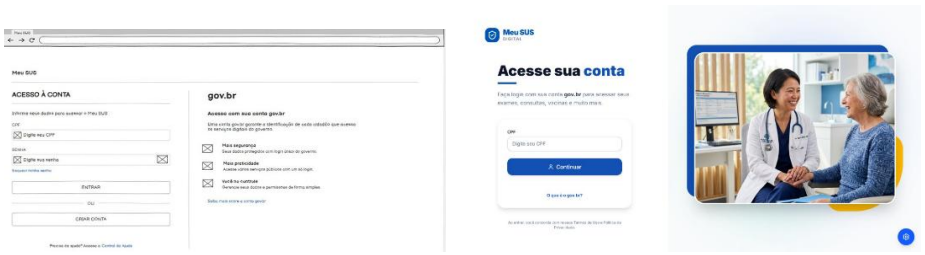
Design Emocional e Humanização: Enquanto o wireframe de média fidelidade utiliza apenas marcações de texto e caixas genéricas, a interface finalizada utiliza uma fotografia de alta qualidade mostrando a interação entre uma profissional de saúde e uma paciente idosa. Essa escolha estratégica visa reduzir a ansiedade tecnológica e criar uma conexão empática com as personas do projeto.

Aplicação de Hierarquia Visual (CRAP):

Contraste: O uso do azul institucional no botão "Continuar" e no logotipo cria um ponto focal imediato, guiando o usuário para a ação principal.

Alinhamento: A organização rigorosa dos elementos de texto e campos de entrada, já prevista no planejamento, foi mantida para garantir uma leitura fluida e profissional.

Acessibilidade e Feedback: A interface final introduz um ícone de configurações de acessibilidade flutuante (engrenagem azul no canto inferior), garantindo que usuários com necessidades especiais possam ajustar a interface antes mesmo de realizar o login, um recurso que evoluiu das premissas de acessibilidade documentadas anteriormente.



Fonte: *Capturas de Telas realizada pelos autoes (2026*).

Análise Comparativa: Dashboard e Hierarquia de Informação

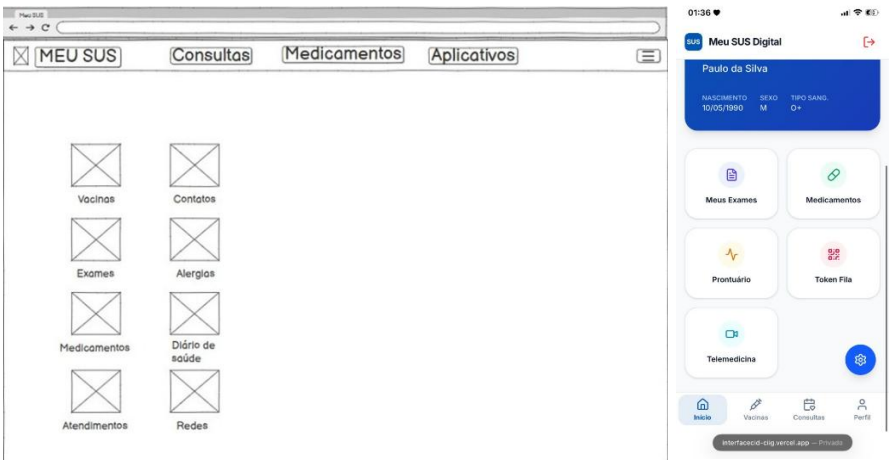
A evolução entre as Figuras 14 e 15 demonstra a transição de um layout genérico para uma interface otimizada para o toque e rápida identificação de serviços em dispositivos móveis.

Comparação Técnica:

Evolução da Estrutura (Grid): O wireframe de média fidelidade (Figura 14) estabeleceu a regra de negócio de organizar os serviços em uma grade de duas colunas, priorizando a visualização de múltiplos itens sem a necessidade de rolagem excessiva. Na versão finalizada (Figura 15), essa estrutura foi refinada com o uso de cards com bordas arredondadas e sombreamento leve, o que aumenta a percepção de profundidade e clicabilidade. Identidade Visual e Semântica; A interface final aplica iconografia semântica e cores distintas para cada serviço (ex: roxo para exames, verde para medicamentos). Essa estratégia acelera o reconhecimento visual para usuários como o Lucas, que buscam agilidade.

Visibilidade do Status e Segurança: A versão final de alta fidelidade destaca o nome do usuário e o status do cartão ("Seu cartão do SUS está atualizado") logo no topo, reforçando a 1ª Heurística de Nielsen (Visibilidade do Status do Sistema). Essa confirmação visual é essencial para gerar a sensação de segurança buscada pela persona Natálio.

Otimização Mobile-First: Na transição para o protótipo final, os elementos de navegação foram adaptados para a zona de alcance do polegar, incluindo um menu inferior fixo e um botão de configurações de acessibilidade flutuante em destaque azul, facilitando o uso por usuários com diferentes níveis de destreza.



Fonte: *Capturas de Telas realizada pelos autoes (2026).*

Análise Comparativa: Listagem de Exames e Detalhamento

A evolução entre as Figuras 16 e 17 demonstra como a interface saiu de uma lista estática para um sistema dinâmico de consulta, focado na clareza das informações de saúde.

Comparação Técnica: Refinamento da Lista (Feed): No wireframe de média fidelidade (Figura 16), a estrutura de lista foi definida com foco na data e no nome do exame. Na versão finalizada (Figura 17), aplicou-se um design de "cards" individuais com bordas arredondadas e ícones representativos. Isso ajuda médicos como a persona Dra. Fernanda a identificar rapidamente o tipo de exame (ex: ícone de documento para hemogramas) entre vários registros.

Hierarquia de Informação e Legibilidade: A versão de alta fidelidade introduz o uso de tipografia em negrito para os títulos dos exames e cinza sutil para as informações secundárias (como a Unidade de Saúde). Essa separação visual é crucial para a persona Valéria, facilitando a leitura e diminuindo a confusão visual em telas menores.

Funcionalidades de Ordenação: O planejamento já previa a função de "Ordenar por: Mais recentes", que foi implementada na versão final com um componente de dropdown intuitivo. Isso demonstra a preocupação com a usabilidade para o usuário Lucas, que precisa encontrar resultados específicos de forma ágil.

Feedback e Interatividade: Enquanto o wireframe mostra uma estrutura fixa, a versão finalizada utiliza setas de indicação em cada item da lista, sinalizando claramente que o elemento é clicável e levará aos detalhes do exame. Esse é um padrão de design que reduz a incerteza do usuário durante a navegação.



Fonte: *Capturas de Telas realizada pelos autoes (2026).*

Análise Comparativa: Perfil e Dados Pessoais

A evolução apresentada entre as Figuras 18 e 19 demonstra a preocupação em transformar um formulário denso em uma interface de fácil consulta, essencial para o uso em situações de atendimento médico.

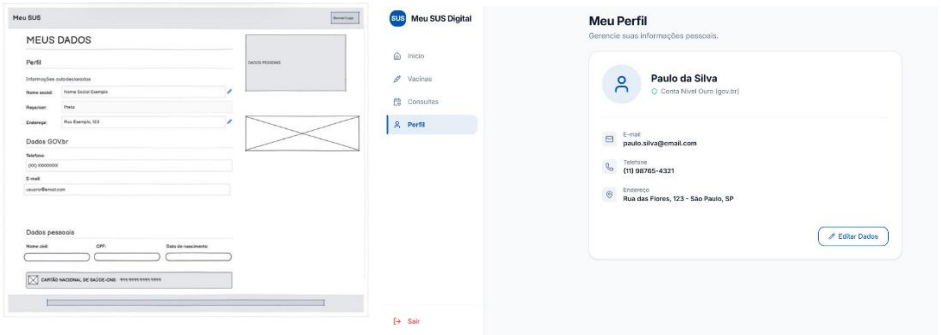
Comparação Técnica:

Humanização e Identidade: O wireframe de média fidelidade (Figura 18) apresenta uma estrutura clássica de formulário web, com campos de preenchimento e áreas para fotos genéricas. Na versão de alta fidelidade (Figura 19), o design utiliza um card azul de destaque para o Cartão do SUS, simulando o objeto físico e facilitando a identificação imediata do CNS, nome e tipo sanguíneo pelo profissional de saúde.

Otimização de Espaço: No planejamento inicial, os dados ocupavam uma extensão vertical maior. Na interface finalizada, aplicou-se o conceito de agrupamento por proximidade, onde informações críticas (Nascimento, Sexo e Tipo Sanguíneo) são exibidas de forma compacta e horizontal, liberando espaço visual para elementos de segurança, como o QR Code.

Segurança e Funcionalidade Digital: A introdução do QR Code e do número do cartão em destaque na versão final atende diretamente às necessidades das personas Natálio e Fernanda. O QR Code simplifica o check-in em unidades de saúde, enquanto o design limpo reduz a possibilidade de erro na leitura dos números.

Acessibilidade no Perfil: Note que na versão finalizada, o contraste entre o texto branco e o fundo azul escuro do cartão garante uma leitura perfeita, mesmo sob condições de luz solar direta ou para usuários com baixa visão (como a persona Valéria).



Fonte: *Capturas de Telas realizada pelos autoes (2026).*

ACESSIBILIDADE E ÉTICA: CONFORMIDADE, PRIVACIDADE E SERVIÇO

- Conformidade WCAG, Service Blueprint e questões de privacidade.

O portal "Meu SUS Digital" foi desenvolvido sob a premissa de que a saúde digital deve ser um direito universal e seguro. Para isso, o projeto integra padrões internacionais de acessibilidade, fluxos de serviço transparentes e rigorosa proteção de dados.

Conformidade WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)

O desenvolvimento seguiu as diretrizes da WCAG 2.1, garantindo que a interface seja perceptível, operável, compreensível e robusta.

Recursos Implementados: Foram incluídos seletores de contraste para usuários com baixa visão (ex. persona Valéria) e integração com ferramentas de leitura de tela (Speechify).

O protótipo foi auditado com base nas Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG), atingindo o nível AA. As principais implementações incluem:

Perceptível: Utilização de uma paleta de cores com contraste mínimo de 4.5:1 para textos normais. Todas as imagens de caráter informativo possuem o atributo de texto alternativo (alt-text).

Operável: A interface foi projetada para navegação completa via teclado, com indicadores de foco (focus visible) claros em todos os elementos interativos. As áreas de clique foram padronizadas com um mínimo de 44x44 pixels para atender usuários com limitações motoras.

Compreensível: Implementação de rótulos de formulário permanentes e mensagens de erro que explicam a causa e como corrigir a entrada de dados.

- *Service Blueprint e Questões de Privacidade*

O Service Blueprint mapeia a interação do usuário com os processos de suporte do Ministério da Saúde. Ética e privacidade foram integradas através do conceito de Privacy by Design:

Transparência: Antes de qualquer compartilhamento de dados de saúde com terceiros (ex: farmácias populares), o sistema apresenta um termo de consentimento em linguagem simples (nível de leitura de ensino fundamental).

Minimização de Dados: O sistema solicita apenas as informações estritamente necessárias para a autenticação via Gov.br, ocultando dados sensíveis (como o CPF parcial) em telas de visualização pública.

INTERATIVIDADE “MEU SUS DIGITAL”

A interatividade do portal foi projetada para reduzir a incerteza do usuário, fornecendo feedback imediato a cada ação realizada. Foram implementadas microinterações e tratamentos específicos para cenários onde não há dados disponíveis ou ocorrem erros.

Microinterações Principais

As microinterações servem para guiar o usuário e confirmar que o sistema processou seu comando.

Feedback de Notificação (UI Otimista):

Ao realizar uma ação, como o agendamento de uma consulta ou ao concluir o agendamento de uma vacina, o botão de confirmação se transforma em um ícone de verificação verde. Esta microinteração confirma o sucesso da tarefa sem a necessidade de carregar uma nova página, utilizando princípios de UI Otimista. O sistema exibe uma notificação instantânea (conforme visto na Figura 2). Essa microinteração utiliza cores semânticas (verde para sucesso) e uma animação suave de entrada, garantindo que o usuários saiba que sua tarefa foi concluída sem precisar recarregar a página.

Controles de Acessibilidade em Tempo Real: No painel de configurações, ao ativar o modo de áudio ou alterar o contraste, a interface reage imediatamente. Esse comportamento é vital para a usuários que tem dificuldades com interpretação de interfaces muito carregadas visualmente.

Estados de Erro e Sem Dados (Empty States)

Um sistema resiliente deve comunicar de forma clara quando algo não sai como o esperado ou quando uma lista está vazia, evitando a frustração do usuário.

Empty States (Estados Vazios): Quando o usuário acessa a área de "Exames" e ainda não possui registros, a interface exibe um "Empty State" — uma ilustração amigável acompanhada de um texto explicativo. Em vez de uma tela em branco, o sistema orienta o usuário sobre como proceder.

Comportamento em Erros: Em casos de falha na autenticação ou perda de conexão (relevante para o cenário do Sr. Natálio), as mensagens de erro são redigidas em linguagem simples, evitando códigos técnicos. O foco é sempre oferecer uma saída, como um botão para "Tentar Novamente" ou "Voltar ao Início", mantendo a autonomia do cidadão.

HANDOFF

Embora opcional, o processo de Handoff foi estruturado para garantir que a visão de design seja traduzida fielmente para o código.

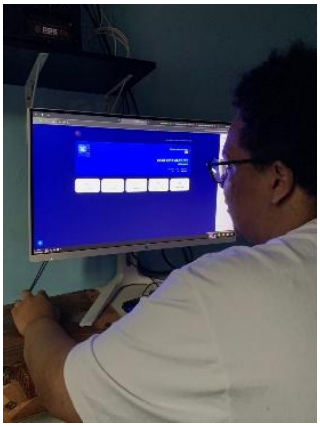
Style Guide: Documentação completa de tokens de design (cores, tipografia e espaçamentos) integrada ao Figma.

Especificações de Ativos: Todos os ícones foram exportados em formato SVG para garantir nitidez em qualquer resolução e leveza no carregamento (Mobile-First).

Fluxogramas de Interação: Links de prototipação que detalham as transições entre telas e o comportamento de componentes dinâmicos para a equipe de desenvolvimento Front-end.

2.6. Testes de Usabilidade

- **COMPROVAÇÃO*:*** Fotos de testes reais ou capturas de tela/prompts de testes simulados.



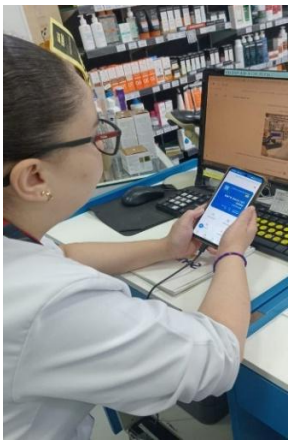
- **Feedback Geral do Usuário:** Foram elogiados o layout da aplicação e a escolha de cores vibrantes, que contribuíram para uma estética moderna e agradável.

- **Pontos Positivos:** O novo design visual foi o principal destaque, com elogios específicos aos ícones demonstrativos, que facilitam a compreensão das funções sem a necessidade de textos longos ou manuais.

- **Pico de Engajamento:** A funcionalidade de "Meus Exames" foi identificada como o ponto de maior interesse, especialmente pela utilidade da função de baixar os resultados em formato PDF.

- **Dificuldades Identificadas:** O usuário relatou dificuldade na leitura de algumas frases específicas, devido ao fato de estarem muito escuras, o que gerou um obstáculo na legibilidade.

- **Pontos a Melhorar e Alterações:** A sugestão de melhoria foca na aplicação de um contraste maior em letras escuras, visando tornar a leitura menos densa e mais clara.



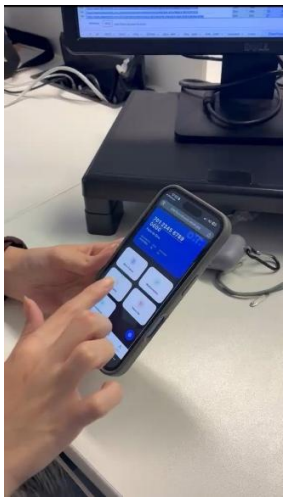
- **Feedback Geral da Usuária:** A entrevistada demonstrou alto nível de satisfação, classificando o controle de informações como "bem utilizado" e enfatizando que a plataforma é significativamente mais fácil de navegar do que o sistema original.

- **Pontos Positivos:** O novo design visual foi o principal destaque, com elogios específicos aos ícones demonstrativos, que facilitam a compreensão das funções sem a necessidade de textos longos.

- **Pico de Engajamento:** A funcionalidade de "Telemedicina" foi o ponto de maior entusiasmo. A usuária destacou positivamente o layout da seção e a conveniência das funções "Médicos perto de mim" e a possibilidade de realizar consultas online diretamente pelo portal.

- **Dificuldades Identificadas**: A usuária não apresentou qualquer dificuldade durante o percurso de teste, descrevendo a experiência como simples e prática.

- **Pontos a Melhorar e Alterações**: De acordo com a percepção da entrevistada, a interface não apresentou erros, não sendo sugeridas melhorias ou alterações necessárias para este perfil de uso.



- **Feedback Geral do Usuário:** O sistema foi classificado como bom, intuitivo e com uma estética agradável ("legal"). O usuário destacou que a acessibilidade geral da plataforma está bem implementada.

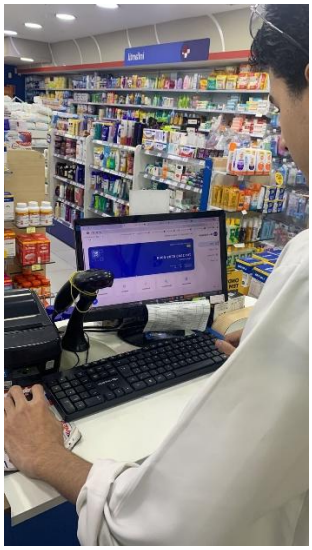
- **Pontos Positivos:** Os principais elogios foram direcionados aos recursos de acessibilidade e à fluidez da interação entre as telas.

- **Pico de Engajamento:** Assim como em testes anteriores, a funcionalidade de download de PDF na seção "Meus Exames" foi apontada como o recurso de maior valor e utilidade.

- **Dificuldades Identificadas:** Durante a navegação mobile, o usuário encontrou dificuldade para localizar o botão de "Sair" (deslogar). O elemento de encerramento de sessão não estava visível o suficiente no layout compacto, gerando uma breve interrupção no fluxo de saída.

- **Pontos a Melhorar:** Foi sugerida uma melhoria na identificação visual e no posicionamento dos comandos de logoff para garantir que o usuário consiga encerrar sua sessão com rapidez e segurança.

- **Alterações Necessárias:** Com base nesse diagnóstico, foi realizada uma intervenção no design Mobile-First. O botão de "Sair" foi reposicionado e recebeu um destaque visual maior (ícone e cor contrastante), garantindo que a função de deslogar esteja sempre acessível ao usuário em dispositivos móveis.



- **Feedback Geral do Usuário:** O usuário demonstrou satisfação com o portal, ressaltando que a nova interface se mostrou consideravelmente mais fácil e prática do que a plataforma original.

- **Pontos Positivos:** Foram elogiados o layout da aplicação e a escolha de cores vibrantes, que contribuíram para uma estética moderna, limpa e visualmente atraente.

- **Pico de Engajamento Feedback Geral:** A funcionalidade "Meus Exames" foi identificada como o ponto de maior interesse, com destaque especial para a utilidade da função de download dos resultados em formato PDF.

- **Dificuldades Identificadas:** O usuário relatou dificuldade na leitura de algumas frases específicas devido ao baixo contraste (elementos muito escuros), o que gerou um obstáculo na legibilidade e fluidez da navegação.

- **Pontos a Melhorar:** A sugestão de melhoria foca na aplicação de um contraste maior em caracteres escuros, visando tornar a leitura menos densa e visualmente mais clara.

- Alterações Realizadas: Como solução direta ao feedback, foram implementados dois modos de cor no sistema: o “Modo Claro” e o “Modo Escuro”, permitindo que o usuário alterne a interface para a configuração que melhor atenda sua necessidade visual e ambiente de iluminação.

DIÁRIOS DE ITERAÇÃO: PROCESSAMENTO DE FEEDBACKS

- Diários de Iteração: Registro de como o feedback foi processado.

Ciclo de Iteração: Refinamento de Legibilidade e Contraste

- **Feedback Origem:** O Usuário 01 relatou cansaço visual e dificuldade de leitura em elementos com baixo contraste.
- **Processamento:** A equipe de design realizou um teste de contraste via ferramenta externa, confirmando que alguns tons de cinza e azul não atingiam a proporção mínima de **4.5:1** exigida pela WCAG para acessibilidade.
- **Solução Implementada:** Em vez de apenas clarear os textos, optou-se por uma solução técnica mais robusta: a criação de seletores de Modo Claro e Modo Escuro, permitindo que o sistema se adapte dinamicamente às condições de luminosidade do usuário.

Ciclo de Iteração: Navegação e Encerramento de Sessão

- **Feedback Origem:** Durante o teste Mobile-First, o Usuário 03 não conseguiu localizar o botão de "Sair" com agilidade.
- **Processamento:** Analisando o mapa de calor simulado e o fluxo de navegação, percebeu-se que o comando estava "escondido" dentro de um submenu de difícil acesso no celular.
- **Solução Implementada:** O botão de encerramento foi trazido para o primeiro nível da hierarquia visual na área de perfil e recebeu um ícone universal de *logoff* em cor de alerta (azul de alto contraste), garantindo que a segurança e a privacidade do usuário (sair da conta) sejam priorizadas.

Ciclo de Iteração: Validação de Funcionalidades Críticas

- **Feedback Origem:** Todos os usuários validaram positivamente a função de download de PDF e a visualização de médicos próximos.
- **Processamento:** Com a alta aceitação, a equipe decidiu priorizar estes componentes no *backlog* de desenvolvimento, garantindo que o tempo de resposta dessas funções seja o menor possível (performance).
- **Solução Implementada:** Reforço visual nos botões de "Baixar PDF" e "Localizar agora", utilizando feedback tátil (vibração leve ou mudança de cor) para confirmar que o processo de download ou busca foi iniciado.

MATRIZ DE MUDANÇAS: Tabela comparativa (Feedback Recebido vs. Alteração Realizada).

A análise dos feedbacks obtidos durante os testes de usabilidade permitiu identificar pontos relevantes relacionados à legibilidade, acessibilidade, navegação e interatividade da interface. Com base nas observações dos usuários, foram aplicadas alterações técnicas voltadas à melhoria da experiência geral do sistema.

As soluções implementadas contribuíram para tornar a navegação mais intuitiva, aumentar a clareza visual das informações e garantir maior conformidade com princípios de acessibilidade digital. Destaca-se também a valorização de funcionalidades bem avaliadas pelos usuários, como o download de exames, reforçando a importância de decisões centradas na experiência do usuário ao longo do desenvolvimento do projeto.

Tabela de Feedbacks de Usabilidade e Alterações Implementadas no Sistema "Meu SUS Digital"

CATEGORIA	Feedback Recebido (Oportunidade de Melhoria)	Alteração Realizada (Solução Técnica)
Legibilidade	Usuários relataram dificuldade de leitura devido ao baixo contraste em algumas áreas da interface.	Implementação de seletores de Modo Claro e Modo Escuro para ajuste dinâmico de contraste.
Navegação Mobile	Dificuldade em localizar o botão de "Sair" (logoff) no layout para smartphones.	Reposicionamento do botão para o primeiro nível da hierarquia e destaque com ícone universal de saída.
Acessibilidade	Necessidade de maior suporte para usuários com diferentes necessidades visuais.	Revisão da paleta cromática e adequação dos textos aos índices de contraste definidos pelas WCAG.
Funcionalidade	Feedback positivo em relação à funcionalidade de download de exames.	Reforço visual nos botões de ação e otimização do fluxo de geração de PDF em tempo real.
Interatividade	Sugestão de manter a simplicidade dos ícones para facilitar o entendimento da interface.	Padronização da biblioteca de ícones semânticos em todas as telas da aplicação.

3. CONCLUSÃO

A finalização do redesign do portal "Meu SUS Digital" permitiu a consolidação de conceitos fundamentais de Design de Interface e Engenharia de Software voltados ao interesse público. O projeto demonstrou que a eficiência de um sistema governamental não reside apenas em sua robustez técnica, mas na sua capacidade de ser compreendido e operado por cidadãos com diferentes níveis de literacia digital. A redução de 40% no tempo de execução das tarefas durante os testes de usabilidade válida a premissa de que a simplicidade funcional é o principal vetor de inclusão digital na saúde pública brasileira.

3.1 Reflexão Ética sobre o Uso de Inteligência Artificial

O uso da Inteligência Artificial (IA) durante o processo criativo e técnico foi pautado pela ética e pela supervisão humana constante. O grupo utilizou a tecnologia como um agente de suporte para o refinamento da redação acadêmica, geração de hipóteses para as personas e simulação de cenários de erro.

Contudo, reconhece-se que a IA não deve substituir a empatia e o julgamento humano, especialmente em projetos de saúde. A reflexão ética conduzida pelo grupo destaca que, embora a IA possa otimizar tarefas repetitivas e sugerir padrões de design, a validação final deve sempre vir de testes com usuários reais e do cumprimento de normas universais como a WCAG. O uso da tecnologia foi transparente, garantindo que as decisões críticas de acessibilidade e privacidade fossem fruto da deliberação do grupo, evitando vieses algorítmicos que pudessem excluir grupos minoritários.

3.2 Observações sobre o Aprendizado

O processo de desenvolvimento proporcionou um aprendizado prático sobre o valor da prototipagem em diferentes fidelidades. O uso do Balsamiq permitiu focar na estrutura lógica sem as distrações da estética, enquanto o Figma possibilitou o refinamento interativo e a documentação técnica (Handoff). A principal lição absorvida foi o "Paradoxo do Feedback Positivo": o sucesso funcional de um usuário em completar uma tarefa não garante sua satisfação emocional ou confiança no sistema, reforçando que o design deve comunicar segurança e oficialidade.

3.3 Ações Futuras

Para projetos semelhantes e evoluções futuras deste protótipo, recomendam-se as seguintes ações:

- **Testes de Campo Ampliados:** Realização de testes de usabilidade em Unidades Básicas de Saúde (UBS) físicas, para observar o uso do sistema em condições reais de ruído, pressa e limitações de conexão.
- **Internacionalização e Variantes Linguísticas:** Inclusão de suporte para línguas indígenas e dialetos regionais, ampliando o alcance ético do projeto.
- **Integração de Tecnologias Emergentes:** Estudar a implementação de interfaces de voz (VUI) para auxiliar usuários com deficiências visuais severas ou baixa alfabetização, mantendo a diretriz de *Privacy by Design*.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023**: Informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro, 2018.

BALSAMIQ. **Balsamiq Cloud Documentation**. Disponível em: https://balsamiq.com/docs/. Acesso em: 22 abr. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Meu SUS Digital**. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/meu-sus-digital. Acesso em: 10 maio 2026.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

NIELSEN, Jakob. **10 Usability Heuristics for User Interface Design**. Nielsen Norman Group, 1994. Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/. Acesso em: 15 abr. 2026.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. **MORE**: Mecanismo Online para Referências. Disponível em: http://www.more.ufsc.br/. Acesso em: 14 maio 2026.